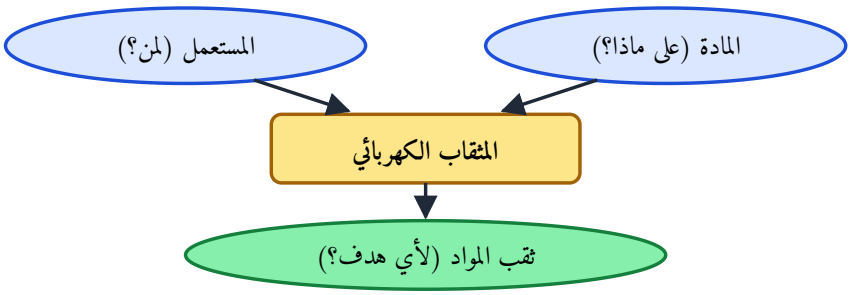
التحليل الوظيفي للمنتوج: الوظيفة الشاملة والوظائف التقنية

الهدف: أن تحدد الوظيفة الشاملة لمنتوج ما انطلاقًا من الحاجة، وأن تميّز وظائف الخدمة عن الوظائف التقنية والحلول التقنية المنجِزة لها.

الفكرة في سطرين: التحليل الوظيفي يجيب عن سؤال «لماذا وُجد هذا المنتوج؟» قبل سؤال «كيف صُنع؟». تُترجَم الحاجة إلى وظيفة شاملة، ثم تُفكَّك إلى وظائف تقنية تتحقق بحلول تقنية.



الشكل 1: مخطط الاحتياج لمثقاب كهربائي: الأسئلة الثلاثة تقود إلى الوظيفة الشاملة «ثقب المواد».

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الحاجة** شعور بنقص يُعبَّر عنه بثلاثة أسئلة: لمن يفيد المنتوج؟ على ماذا يؤثر؟ ولأي هدف؟
2. **الوظيفة الشاملة** هي الخدمة الأساسية التي يقدمها المنتوج لتلبية الحاجة، وتُصاغ بفعل ثم مفعول، مثل «ثقب المواد».
3. **وظيفة رئيسية** تربط عنصرين من المحيط عبر المنتوج، و**وظيفة قيد** تفرضها شروط المحيط كالأمان والكلفة والمظهر.
4. **الوظيفة التقنية** عمل يقوم به جزء من المنتوج لإنجاز وظيفة خدمة؛ تصف ما يفعله المكوّن لا شكله.
5. **الحل التقني** هو الوسيلة المادية المحققة للوظيفة التقنية، كالمحرك أو المسننات أو اللولب.
6. **مخطط FAST** يرتّب الوظائف من الوظيفة الشاملة إلى الحلول: الانتقال نحو الحلول يجيب عن «كيف؟» والرجوع يجيب عن «لماذا؟».

🟢 أمثلة تطبيقية

1. الدراجة الهوائية. **الحل:** الوظيفة الشاملة «نقل شخص»؛ الوظيفة التقنية «تحويل حركة الدواسة إلى حركة العجلة»؛ الحل التقني: السلسلة والمسننات.

2. مثقاب كهربائي. **التفسير:** «عزل الأجزاء الكهربائية عن اليد» وظيفة قيد لأنها تفرضها شروط الأمان، أما «ثقب المواد» فهي الوظيفة الشاملة.
3. الوظيفة «تحويل الطاقة الكهربائية إلى حركة دورانية». **التفسير:** هذه وظيفة تقنية، والمحرك الكهربائي هو الحل التقني الذي ينجزها.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- صياغة الوظيفة بصفة أو اسم («مثقاب قوي») بدل فعل ومفعول.
- الخلط بين الوظيفة التقنية والحل: «المحرك» حل تقني وليس وظيفة.
- الإجابة عن سؤالين فقط من أسئلة مخطط الاحتياج وإهمال الثالث (الهدف).
- عدّ وظيفة قيد كالأمان وظيفةً رئيسية.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- الحاجة: لمن؟ على ماذا؟ لأي هدف؟
- الوظيفة الشاملة = فعل + مفعول.
- وظيفة خدمة (رئيسية أو قيد) ثم وظيفة تقنية ثم حل تقني.
- FAST: «كيف؟» نحو الحلول و«لماذا؟» نحو الوظيفة الشاملة.
- الوظيفة تصف الفعل، والحل يصف الوسيلة.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد – المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com